সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 8.1: বৃত্ত

অধ্যায় ৮: বৃত্ত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. একটি বৃত্তের ব্যাস 6 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (সহজ)

(ক) 6 সেমি (খ) 3 সেমি

(গ) 12 সেমি (ঘ) 5 সেমি

২. কেন্দ্র থেকে 26 সেমি দৈর্ঘ্যের একটি জ্যা-এর উপর লম্ব টানলে জ্যা-এর প্রতিটি অংশ কত হবে? (সহজ)

(ক) 13 সেমি (খ) 15 সেমি

(গ) 14 সেমি (ঘ) 26 সেমি

৩. 13 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র থেকে একটি জ্যা-এর দূরত্ব 5 সেমি হলে জ্যা-এর দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 16 সেমি (খ) 12 সেমি

(গ) 24 সেমি (ঘ) 10 সেমি

৪. একটি বৃত্তের ব্যাস 24 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (সহজ)

(ক) 24 সেমি (খ) 14 সেমি

(গ) 12 সেমি (ঘ) 48 সেমি

৫. একটি বৃত্তের ব্যাস 22 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (সহজ)

(ক) 22 সেমি (খ) 13 সেমি

(গ) 11 সেমি (ঘ) 44 সেমি

৬. বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা কোনটি? (সহজ)

(ক) ব্যাসার্ধ (খ) ব্যাস

(গ) স্পর্শক (ঘ) চাপ

৭. একটি বৃত্তের ব্যাস 26 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (সহজ)

(ক) 26 সেমি (খ) 15 সেমি

(গ) 13 সেমি (ঘ) 52 সেমি

৮. বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন কোনো জ্যা-এর উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাটিকে কী করে? (সহজ)

(ক) স্পর্শ করে (খ) সমদ্বিখণ্ডিত করে

(গ) দ্বিগুণ করে (ঘ) তিন ভাগ করে

৯. 41 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র থেকে একটি জ্যা-এর দূরত্ব 9 সেমি হলে জ্যা-এর দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 80 সেমি (খ) 64 সেমি

(গ) 40 সেমি (ঘ) 18 সেমি

১০. 17 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র থেকে একটি জ্যা-এর দূরত্ব 8 সেমি হলে জ্যা-এর দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 15 সেমি (খ) 16 সেমি

(গ) 18 সেমি (ঘ) 30 সেমি

১১. ব্যাসার্ধ r হলে ব্যাসের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 2r (খ) r

(গ) πr (ঘ) r/2

১২. একটি বৃত্তের ব্যাস 38 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (সহজ)

(ক) 19 সেমি (খ) 21 সেমি

(গ) 76 সেমি (ঘ) 38 সেমি

১৩. 15 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে একটি জ্যা কেন্দ্র থেকে 12 সেমি দূরে। অর্ধ-জ্যা কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 10 সেমি (খ) 3 সেমি

(গ) 18 সেমি (ঘ) 9 সেমি

১৪. বৃত্তের একই সমতলে অবস্থিত তিনটি অসমরেখ বিন্দু দিয়ে কয়টি বৃত্ত আঁকা যায়? (মধ্যম)

(ক) অসংখ্য (খ) একটি

(গ) একটিও না (ঘ) দুটি

১৫. π = 22/7 ধরে 35 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত? (মধ্যম)

(ক) 110 সেমি (খ) 222 সেমি

(গ) 220 সেমি (ঘ) 3850 সেমি

১৬. 20 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে একটি জ্যা কেন্দ্র থেকে 16 সেমি দূরে। অর্ধ-জ্যা কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 24 সেমি (খ) 4 সেমি

(গ) 12 সেমি (ঘ) 13 সেমি

১৭. বৃত্তের দুটি সমান জ্যা-এর একটি কেন্দ্র থেকে 6 সেমি দূরে। অপরটির কেন্দ্র থেকে দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 12 সেমি (খ) 36 সেমি

(গ) 7 সেমি (ঘ) 6 সেমি

১৮. একটি বৃত্তের 40 সেমি দৈর্ঘ্যের জ্যা কেন্দ্র থেকে 15 সেমি দূরে। বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 50 সেমি (খ) 26 সেমি

(গ) 25 সেমি (ঘ) 35 সেমি

১৯. 25 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 48 সেমি দৈর্ঘ্যের একটি জ্যা-এর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 24 সেমি (খ) 7 সেমি

(গ) 9 সেমি (ঘ) 1 সেমি

২০. 15 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 24 সেমি দৈর্ঘ্যের একটি জ্যা-এর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 12 সেমি (খ) 9 সেমি

(গ) 3 সেমি (ঘ) 11 সেমি

২১. 25 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে একটি জ্যা কেন্দ্র থেকে 20 সেমি দূরে। অর্ধ-জ্যা কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 5 সেমি (খ) 30 সেমি
(গ) 15 সেমি (ঘ) 16 সেমি

২২. 25 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে একটি জ্যা কেন্দ্র থেকে 24 সেমি দূরে। অর্ধ-জ্যা কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 7 সেমি (খ) 8 সেমি
(গ) 14 সেমি (ঘ) 1 সেমি

২৩. π = 22/7 ধরে 3.5 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত? (মধ্যম)

(ক) 22 সেমি (খ) 24 সেমি
(গ) 11 সেমি (ঘ) 77/2 সেমি

২৪. π = 22/7 ধরে 28 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত? (মধ্যম)

(ক) 176 সেমি (খ) 2464 সেমি
(গ) 88 সেমি (ঘ) 178 সেমি

২৫. একটি বৃত্তের 8 সেমি দৈর্ঘ্যের জ্যা কেন্দ্র থেকে 3 সেমি দূরে। বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 7 সেমি (খ) 5 সেমি
(গ) 6 সেমি (ঘ) 10 সেমি

২৬. 13 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে একটি জ্যা কেন্দ্র থেকে 12 সেমি দূরে। অর্ধ-জ্যা কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 6 সেমি (খ) 10 সেমি
(গ) 1 সেমি (ঘ) 5 সেমি

২৭. π = 22/7 ধরে 14 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত? (মধ্যম)

(ক) 616 সেমি (খ) 88 সেমি
(গ) 90 সেমি (ঘ) 44 সেমি

২৮. একটি বৃত্তের 48 সেমি দৈর্ঘ্যের জ্যা কেন্দ্র থেকে 7 সেমি দূরে। বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 50 সেমি (খ) 26 সেমি
(গ) 31 সেমি (ঘ) 25 সেমি

২৯. বৃত্তের দুটি সমান জ্যা-এর একটি কেন্দ্র থেকে 10 সেমি দূরে। অপরটির কেন্দ্র থেকে দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 10 সেমি (খ) 11 সেমি
(গ) 100 সেমি (ঘ) 20 সেমি

৩০. একটি বৃত্তের 48 সেমি দৈর্ঘ্যের জ্যা কেন্দ্র থেকে 10 সেমি দূরে। বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 34 সেমি (খ) 27 সেমি
(গ) 52 সেমি (ঘ) 26 সেমি

৩১. বৃত্তের দুটি সমান জ্যা-এর একটি কেন্দ্র থেকে 12 সেমি দূরে। অপরটির কেন্দ্র থেকে দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 13 সেমি (খ) 12 সেমি
(গ) 144 সেমি (ঘ) 24 সেমি

৩২. একটি বৃত্তের 30 সেমি দৈর্ঘ্যের জ্যা কেন্দ্র থেকে 8 সেমি দূরে। বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 17 সেমি (খ) 18 সেমি
(গ) 23 সেমি (ঘ) 34 সেমি

৩৩. একটি বৃত্তের ব্যাস 40 সেমি এবং একটি জ্যা 32 সেমি। জ্যাটি কেন্দ্র থেকে কত দূরে? (কঠিন)

(ক) 14 সেমি (খ) 24 সেমি
(গ) 12 সেমি (ঘ) 4 সেমি

৩৪. π = 22/7 ধরে 14 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (কঠিন)

(ক) 616 (খ) 88
(গ) 1232 (ঘ) 638

৩৫. একটি বৃত্তের ব্যাস 34 সেমি এবং একটি জ্যা 30 সেমি। জ্যাটি কেন্দ্র থেকে কত দূরে? (কঠিন)

(ক) 10 সেমি (খ) 16 সেমি
(গ) 8 সেমি (ঘ) 2 সেমি

৩৬. π = 22/7 ধরে 21 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (কঠিন)

(ক) 1386 (খ) 1408
(গ) 132 (ঘ) 2772

৩৭. একটি বৃত্তের ব্যাস 30 সেমি এবং একটি জ্যা 24 সেমি। জ্যাটি কেন্দ্র থেকে কত দূরে? (কঠিন)

(ক) 11 সেমি (খ) 9 সেমি
(গ) 18 সেমি (ঘ) 3 সেমি

৩৮. একটি বৃত্তের ব্যাস 74 সেমি এবং একটি জ্যা 70 সেমি। জ্যাটি কেন্দ্র থেকে কত দূরে? (কঠিন)

(ক) 14 সেমি (খ) 2 সেমি
(গ) 12 সেমি (ঘ) 24 সেমি

৩৯. 15 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 24 সেমি ও 18 সেমি দৈর্ঘ্যের দুটি সমান্তরাল জ্যা কেন্দ্রের বিপরীত পাশে অবস্থিত। এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? (কঠিন)

(ক) 3 সেমি (খ) 22 সেমি
(গ) 21 সেমি (ঘ) 15 সেমি

৪০. 25 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 48 সেমি ও 14 সেমি দৈর্ঘ্যের দুটি সমান্তরাল জ্যা কেন্দ্রের বিপরীত পাশে অবস্থিত। এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? (কঠিন)

(ক) 32 সেমি (খ) 31 সেমি
(গ) 17 সেমি (ঘ) 25 সেমি

উত্তরমালা

১. খ	২. ক	৩. গ	৪. গ	৫. গ	৬. খ	৭. গ	৮. খ	৯. ক	১০. ঘ
১১. ক	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. খ	১৫. গ	১৬. গ	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. খ	২০. খ
২১. গ	২২. ক	২৩. ক	২৪. ক	২৫. খ	২৬. ঘ	২৭. খ	২৮. ঘ	২৯. ক	৩০. ঘ
৩১. খ	৩২. ক	৩৩. গ	৩৪. ক	৩৫. গ	৩৬. ক	৩৭. খ	৩৮. গ	৩৯. গ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. **(খ) 3 সেমি** — ব্যাসার্ধ = ব্যাস ÷ 2।

২. **(ক) 13 সেমি** — লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

৩. **(গ) 24 সেমি** — অর্ধজ্যা = $\sqrt{(13^2 - 5^2)} = 12$; জ্যা = 24।

৪. **(গ) 12 সেমি** — ব্যাসার্ধ = ব্যাস ÷ 2।

৫. **(গ) 11 সেমি** — ব্যাসার্ধ = ব্যাস ÷ 2।

৬. **(খ) ব্যাস** — কেন্দ্রগামী জ্যা-ই ব্যাস।

৭. **(গ) 13 সেমি** — ব্যাসার্ধ = ব্যাস ÷ 2।

৮. **(খ) সমদ্বিখণ্ডিত করে** — জ্যা সংক্রান্ত উপপাদ্য।

৯. **(ক) 80 সেমি** — অর্ধজ্যা = $\sqrt{(41^2 - 9^2)} = 40$; জ্যা = 80।

১০. **(ঘ) 30 সেমি** — অর্ধজ্যা = $\sqrt{(17^2 - 8^2)} = 15$; জ্যা = 30।

১১. **(ক) 2r** — ব্যাস = 2 × ব্যাসার্ধ।

১২. **(ক) 19 সেমি** — ব্যাসার্ধ = ব্যাস ÷ 2।

১৩. **(ঘ) 9 সেমি** — $\sqrt{(15^2 - 12^2)} = 9$।

১৪. **(খ) একটি** — অসমরেখ তিন বিন্দু দিয়ে একটিই বৃত্ত।

১৫. **(গ) 220 সেমি** — $2\pi r = 220$।

১৬. **(গ) 12 সেমি** — $\sqrt{(20^2 - 16^2)} = 12$।

১৭. **(ঘ) 6 সেমি** — সমান জ্যা সমদূরবর্তী।

১৮. **(গ) 25 সেমি** — $\sqrt{(20^2 + 15^2)} = 25$।

১৯. **(খ) 7 সেমি** — $\sqrt{(25^2 - 24^2)} = 7$।

২০. **(খ) 9 সেমি** — $\sqrt{(15^2 - 12^2)} = 9$।

২১. **(গ) 15 সেমি** — $\sqrt{(25^2 - 20^2)} = 15$।

২২. **(ক) 7 সেমি** — $\sqrt{(25^2 - 24^2)} = 7$।

২৩. **(ক) 22 সেমি** — $2\pi r = 22$।

২৪. **(ক) 176 সেমি** — $2\pi r = 176$।

২৫. **(খ) 5 সেমি** — $\sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$।

২৬. **(ঘ) 5 সেমি** — $\sqrt{(13^2 - 12^2)} = 5$।

২৭. **(খ) 88 সেমি** — $2\pi r = 88$।

২৮. **(ঘ) 25 সেমি** — $\sqrt{(24^2 + 7^2)} = 25$।

২৯. **(ক) 10 সেমি** — সমান জ্যা সমদূরবর্তী।

৩০. **(ঘ) 26 সেমি** — $\sqrt{(24^2 + 10^2)} = 26$।

৩১. **(খ) 12 সেমি** — সমান জ্যা সমদূরবর্তী।

৩২. **(ক) 17 সেমি** — $\sqrt{(15^2 + 8^2)} = 17$।

৩৩. **(গ) 12 সেমি** — ব্যাসার্ধ 20; $\sqrt{(20^2 - 16^2)} = 12$।

৩৪. **(ক) 616** — $\pi r^2 = 616$।

৩৫. **(গ) 8 সেমি** — ব্যাসার্ধ 17; $\sqrt{(17^2 - 15^2)} = 8$।

৩৬. **(ক) 1386** — $\pi r^2 = 1386$।

৩৭. **(খ) 9 সেমি** — ব্যাসার্ধ 15; $\sqrt{(15^2 - 12^2)} = 9$।

৩৮. **(গ) 12 সেমি** — ব্যাসার্ধ 37; $\sqrt{(37^2 - 35^2)} = 12$।

৩৯. **(গ) 21 সেমি** — কেন্দ্র থেকে দূরত্ব 9 ও 12; যোগফল = 21।

৪০. **(খ) 31 সেমি** — কেন্দ্র থেকে দূরত্ব 7 ও 24; যোগফল = 31।